

Collector Risk

Очереди проверки объектов за 24–48 часов

Любая тревога и начало зарегистрированной серии
Архивная демонстрация для диспетчера

Две цели для разных проверок

История по день D. Выпуск D+1 в 00:00. Целевые сутки D+2.

Цель	Положительный исход	Режим очереди
Любая тревога	Есть тревожная запись в D+2	Сохранённый порог
Начало серии	В D+1 нет тревоги, в D+2 она есть	10 объектов в сутки

День D+1 ещё неизвестен в момент выпуска.

Обе цели описывают журнал. Физический отказ требует подтверждения. Отсутствие записей не подтверждает исправность объекта.

Данные и границы покрытия

313,5 млн

строк в 8 годовых журналах

2019 – июнь 2026

В справочнике 95 объектов.

17 объектов не имеют событий в выгрузке.

78

объектов в событийных данных

1 143 канала без справочника

Не для каждого события доступна
связка с объектом и типом датчика.

Любая тревога: сохранённый контроль

Выдачи 01.01–29.06.2026. Цель: любая тревога в D+2.

Модель	AP	Precision	Recall
Повтор текущей тревоги	0,3888	48,51%	48,16%
Историческая частота	0,5666	50,75%	60,86%
LightGBM по порогу	0,6213	56,91%	59,58%

4 400 предупреждений за 180 дней, 24,44 в сутки.

Из них 1 896 без тревоги по разметке. Порог зафиксирован на 2025.

Следующий слайд использует другой контроль и ровно 10 предупреждений в день.

На 119 больше охваченных начал

Одинаковая нагрузка: 1 800 предупреждений, 10 в сутки.

Цель: начало серии	Начал	Precision@10	Полнота
Контроль «Любая тревога» после дообучения	316	17,56%	15,80%
Двухэтапная onset-модель	435	24,17%	21,75%

+37,7% охваченных начал относительно контроля

Прирост Precision@10: +6,61 п.п. 95% интервал: +5,22...+8,14 п.п.

Здесь обе модели оцениваем по началу серии. Период 2026 уже исследовали.
Результат не подтверждает предупреждение физических отказов.

Проверенные альтернативы

Любая тревога, выбор на октябре–ноябре 2025	AP
LightGBM	0,6266
Сплайн по прошлым событиям	0,6105
Сезонная статистика	0,6060
GRU, окно 28 дней	0,5753

GRU и статистику проверили на реальных данных.

Смесь LightGBM и сезонности на цели «Любая тревога»:
AP 0,6307 против 0,6241. При 10 объектах в день Precision 71,72% против 71,78%.

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Кейс 08. Сервис прогнозирования инцидентов
и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

Краткое описание решения:

Риск тревожной записи по объекту за 24–48 часов.
Приоритет проверки для диспетчера.

О команде

- **Капитан:** [ФИО, специальность]
- **Кол-во участников:** [число] человек
- **Краткое описание:**
 - [История команды]
 - [Место работы/учёбы]
- **Город и регион:** [заполнить]

Уникальность решения:

Причинные признаки, сравнение с простыми правилами
и воспроизводимые эксперименты.

КОМАНДА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

[Имя
Фамилия]

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Краткая история команды:

[Добавить историю команды и опыт совместной работы]

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

[Добавить причину выбора задачи командой]

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Проверили горизонт и отделили тревогу от аварии.
Исключили будущие признаки. Сравнили правила, бустинг и GRU на одинаковых временных периодах.

03

Техническая суть решения

- Дневные признаки только из прошлого журнала.
- LightGBM оценивает риск тревожной записи на объекте за 24–48 часов.
- API и локальный интерфейс показывают объектный риск.
- Проверки причинности и точного воспроизведения прогнозов.

Маркетинговая суть решения

- Первый сценарий: приоритет проверок для диспетчера.
- Пилот свяжет тревоги с итогами осмотров и стоимостью решений.
- Интеграция с рабочими системами заказчика потребует отдельного этапа.
- Экономический эффект пока не измерен.

Рекомендации к выбранному объекту

Объект № 4767

Записи по 3 из 13 каналов.
Тревоги в 4 днях за неделю.

Диспетчер видит, что проверить

Журнал сохраняет
рекомендации, версию
правил и выпуск прогноза.
Решение принимает
диспетчер.

Что проверить диспетчеру

Записи есть по 3 из 13 справочных каналов. Уточните ожидаемый режим регистрации и полноту поступления; отсутствие записей по каналу не доказывает неисправность.

В день признаков уже были тревожные записи. Сопоставьте их с журналом диспетчера и ранее принятыми решениями; необходимость осмотра определяет диспетчер.

За последние семь календарных дней тревожные записи отмечены в 4 днях. Проверьте их повторяемость и предыдущую отработку по журналу.

Наблюдения учтены по 28 июн. 2026 г., 23:59 МСК; очередь определена при выпуске 29 июн. 2026 г., 00:00 МСК. Правила версии 1.0.0 применены сейчас к архиву; физическая причина не установлена.

Цена новой цели и границы вывода

При 10 объектах в день	Контроль «Любая тревога»	Начало серии
Precision по любой тревоге	71,78%	42,67%
Объект-дней без тревоги среди предупреждений	508	1 032

75 из 119 дополнительных охваченных начал — чистый прирост после дней без любых записей.

Может отражаться возобновление регистрации. Тишина не доказывает исправность.
Будущая наблюдаемость используется только для анализа результатов.
Период 2026 уже исследовали. Новый перспективный период ещё требуется.

Перенос метода на 2024 год

74 объекта, 181 день, по 1 810 предупреждений.

Метод	Начал	Precision@10	Без тревоги
Контроль «Любая тревога»	293	16,19%	547
Историческая частота начал	358	19,78%	1 027
Двухэтапная модель	414	22,87%	1 067

На 56 начал больше исторической частоты

Ретроспективная проверка. Семейство выбрали по более поздним данным, справочник текущий. Настройки по 2024 не подбирались.

Работа приложения и следующий пилот

Журнал пережил восстановление

Три автоматические копии. После восстановления приложение прочитало тот же журнал с рекомендациями и все 468 карточек шести выпусков.

19 200 запросов без ошибок

20 клиентов, среднее р95 двух повторов до и после исправления:
чтение 311 и 117 мс, чтение с записью 757 и 376 мс. Медиана выросла.

Для пилота нужны новые подтверждённые исходы

Нужны осмотры, ремонты и сроки поступления данных для нового периода.
Замер не подтвердил «без деградации» при 20 клиентах.
Экономический эффект пока не измерен.